



@wissen_facts_tipps
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Bärtierchen im Faktencheck

Wie ein winziges Tier Trockenheit übersteht, was der Weltraumversuch von 2007 zeigte und was er nicht zeigt.

29. Oktober 2026 · Lesezeit ca. 4 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Bärtierchen sind meist kleiner als ein halber Millimeter.
2. Bei Trockenheit gehen sie in den Ruhezustand Tun.
3. 2007 überlebten viele Tiere im Tun das Weltraumvakuum.
4. Aktive Tiere halten solche Bedingungen nicht aus.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

Bärtierchen gelten als die Überlebenskünstler der Natur. In Videos und Schlagzeilen heißt es oft, sie seien unzerstörbar. Dieser Ratgeber ordnet ein, was Forschende tatsächlich beobachtet haben: wie das Tier Trockenheit übersteht, was beim Weltraumversuch von 2007 passierte und wo die Grenzen liegen. Er ersetzt kein Fachbuch der Zoologie und keine Anleitung für Laborversuche.

INHALT

01	Was ein Bärtierchen ist	3
02	Der Trick: das Tun	4
03	Das Experiment von 2007	5
04	Was der Versuch nicht zeigt	6
05	Bärtierchen selbst beobachten	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Bärtierchen sind meist kleiner als ein halber Millimeter.
2. Bei Trockenheit gehen sie in den Ruhezustand Tun.
3. 2007 überlebten viele Tiere im Tun das Weltraumvakuum.
4. Aktive Tiere halten solche Bedingungen nicht aus.

KAPITEL 01

Was ein Bärtierchen ist

Bärtierchen, in der Fachsprache Tardigraden, sind winzige Tiere mit acht stummelartigen Beinen. Die meisten Arten werden kaum einen halben Millimeter lang, du siehst sie also nicht mit bloßem Auge, sondern erst mit dem Mikroskop. Ihr Name kommt von ihrem tapsigen Gang, der an einen kleinen Bären erinnert.

Sie leben fast überall: im Wasserfilm auf Moos und Flechten, im Boden, in Seen und im Meer. Zum Aktivsein brauchen sie einen dünnen Wasserfilm, in dem sie sich bewegen, fressen und fortpflanzen.

Man kennt über tausend Arten. Für die Forschung sind sie interessant, weil einige von ihnen Bedingungen überstehen, die für die meisten Tiere tödlich wären. Wie das gelingt, untersucht die Biologie bis heute.

MERKE

Ein Bärtierchen ist ein echtes Tier mit Gehirn, Darm und acht Beinen, aber kleiner als ein Salzkorn. Erst das Mikroskop macht sein Verhalten sichtbar.

KAPITEL

02 Der Trick: das Tun

Trocknet der Wasserfilm aus, in dem ein Bärtierchen lebt, hat es ein Problem: Ohne Wasser kann ein aktives Tier nicht überleben. Viele Arten reagieren darauf mit einem Trick. Sie ziehen Beine und Kopf ein, verlieren fast ihr gesamtes Körperwasser und rollen sich zu einer kleinen Tönnchenform zusammen, dem Tun.

In diesem Zustand läuft der Stoffwechsel auf einem Bruchteil des normalen Niveaus. Das Tier ist nicht tot, es wartet. Kommt wieder Wasser, nimmt es Flüssigkeit auf, streckt sich und bewegt sich nach einiger Zeit wieder.

Dieser Ruhezustand kann sehr lange dauern. Wichtig ist: Nicht jedes Bärtierchen schafft den Übergang, er braucht Zeit und eine langsame Austrocknung. Plötzliche Trockenheit überleben viele Tiere nicht.

TIPP

Merke dir die Reihenfolge: erst langsam austrocknen, dann Tun, später wieder befeuchten. Nur diese Abfolge macht das Überleben möglich.

KAPITEL 03

Das Experiment von 2007

Im September 2007 flog die russische Kapsel FOTON-M3 mit Experimenten der europäischen Raumfahrtagentur ESA in den niedrigen Erdorbit, etwa 270 Kilometer hoch. An Bord waren getrocknete Bärtierchen der Arten Richtersius coronifer und Milnesium tardigradum.

Ein Team um Ingemar Jönsson setzte sie dem Vakuum des Weltraums und teilweise zusätzlich Sonnenstrahlung aus. Danach wurden die Tiere zur Erde gebracht, befeuchtet und beobachtet.

Das Ergebnis, veröffentlicht 2008 in der Fachzeitschrift Current Biology: Viele Tiere überlebten das Vakuum samt kosmischer Strahlung. Einige überstanden sogar starke UV-Strahlung, und manche legten danach Eier, aus denen Nachwuchs schlüpfte. Bei voller Sonnenstrahlung überlebten nur wenige.

- Ort: niedriger Erdorbit, etwa 270 km
- Mission: FOTON-M3, ESA, 2007
- Zustand: getrocknet, im Tun
- Ergebnis: viele überlebten das Vakuum
- Volle Sonnenstrahlung: nur wenige

» BEISPIEL

Zwei Gruppen im selben Flug: Die eine war nur dem Vakuum ausgesetzt, die andere zusätzlich der Sonnenstrahlung. Die zweite Gruppe schnitt deutlich schlechter ab.

KAPITEL 04

Was der Versuch nicht zeigt

Der Versuch beeindruckt, wird aber oft übertrieben dargestellt. Bärtierchen sind nicht unverwundbar. Die Tiere flogen im Ruhezustand, nicht aktiv. Ein aktives Bärtierchen im Vakuum würde schnell austrocknen und nicht überleben.

Außerdem war es der niedrige Erdorbit, nicht der tiefe Weltraum. Dort schützt das Erdmagnetfeld noch teilweise vor kosmischer Strahlung. Und der Versuch dauerte nur wenige Tage, nicht Jahre.

Die Forschenden schreiben deshalb vorsichtig: Es handelt sich um Tiere, die unter bestimmten Bedingungen erstaunlich robust sind. Das heißt nicht, dass sie überall im Universum leben könnten.

MERKE

Robust heißt nicht unzerstörbar. Der Ruhezustand, die kurze Dauer und der erdnahe Ort gehören zur Aussage dazu. Ohne sie wird aus der Studie eine Legende.

KAPITEL 05

Bärtierchen selbst beobachten

Wenn du neugierig geworden bist, kannst du Bärtierchen mit einem Mikroskop suchen. Sie leben häufig in Moos, das an Mauern, Dächern oder Baumrinde wächst. Nimm eine kleine Portion, lege sie für einige Stunden in einen Becher mit Wasser und gib danach einen Tropfen des Wassers auf einen Objektträger.

Mit etwa vierzig- bis hundertfacher Vergrößerung siehst du, ob sich etwas bewegt. Bärtierchen erkennst du an ihrer langsamen, bärenartigen Gangart. Geduld gehört dazu, nicht jede Probe enthält welche.

Gehe sorgsam mit der Natur um: Entnimm nur wenig Moos und setze es danach wieder an seinen Platz. Bei Kindern gilt: Begleitung durch Erwachsene und kein Verschlucken von Probenwasser.

TIPP

Suche zuerst mit niedriger Vergrößerung und erhöhe sie erst, wenn du eine Bewegung entdeckst. So verlierst du das Tier nicht aus dem Blick.

ZUM AUSDRUCKEN

06 Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich weiß, wie klein ein Bärtierchen ist.
- [ ] Ich kenne den Ruhezustand Tun.
- [ ] Ich weiß, was 2007 auf FOTON-M3 untersucht wurde.
- [ ] Ich unterscheide Ruhezustand und aktives Tier.
- [ ] Ich nenne die Bedingungen des Versuchs mit dazu.
- [ ] Ich traue Schlagzeilen wie unzerstörbar nicht ungeprüft.
- [ ] Ich suche im Moos nach Bärtierchen.

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Bärtierchen überstehen Trockenheit, indem sie in einen Ruhezustand gehen, das Tun. In diesem Zustand überlebten viele Tiere 2007 das Vakuum im niedrigen Erdorbit, einige pflanzten sich danach fort. Unverwundbar sind sie nicht, denn aktive Tiere halten das nicht aus. Das Bild ist vereinfacht und gilt für die untersuchten Arten.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Lege etwas Moos in Wasser und suche nach Bärtierchen.
2. Lies die Studie von 2008 im Original nach.
3. Prüfe die nächste Schlagzeile mit unzerstörbar auf ihre Bedingungen.

WICHTIGER HINWEIS

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 29. Oktober 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

QUELLEN

Jönsson, Rabbow, Schill, Harms-Ringdahl, Rettberg (2008), Current Biology 18, R729-R731: Bärtierchen auf FOTON-M3 (2007): phys.org/news/2008-09-space-not-so-final-frontier.html (abgerufen 23. Oktober 2026) · Tiere flogen im getrockneten Ruhezustand (Tun); Arten Richtersius coronifer und Milnesium tardigradum: nationalgeographic.com/science/phenomena/2008/09/08/tardigr… (abgerufen 23. Oktober 2026) · Bärtierchen: acht Beine, meist unter 0,5 mm, Lebensraum Moos und Flechten, Tun-Zustand bei Trockenheit: en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade (abgerufen 23. Oktober 2026)

@wissen_facts_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

OPTIK

KOSMOS Entdecker-Mikroskop Experimentierkasten

Mikroskop-Experimentierkasten für Einsteiger ab 8 Jahren.

Zur Empfehlung (Werbung)

BÜCHER

Eine NEUE kurze Geschichte von fast allem

Populärwissenschaftliches Sachbuch, das die Entwicklung von Universum, Erde und Wissenschaft erzählt.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 29. Oktober 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.